



Ishango

Os d'Ishango (~ 20 000 ans avant notre ère)

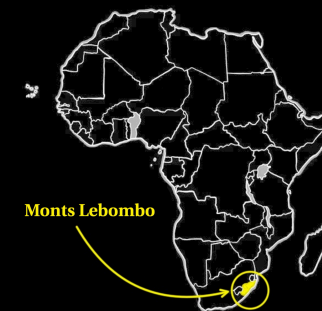


Ishango





Os de Lebombo (~ 43 000 ans avant notre ère)



Tablette sumérienne

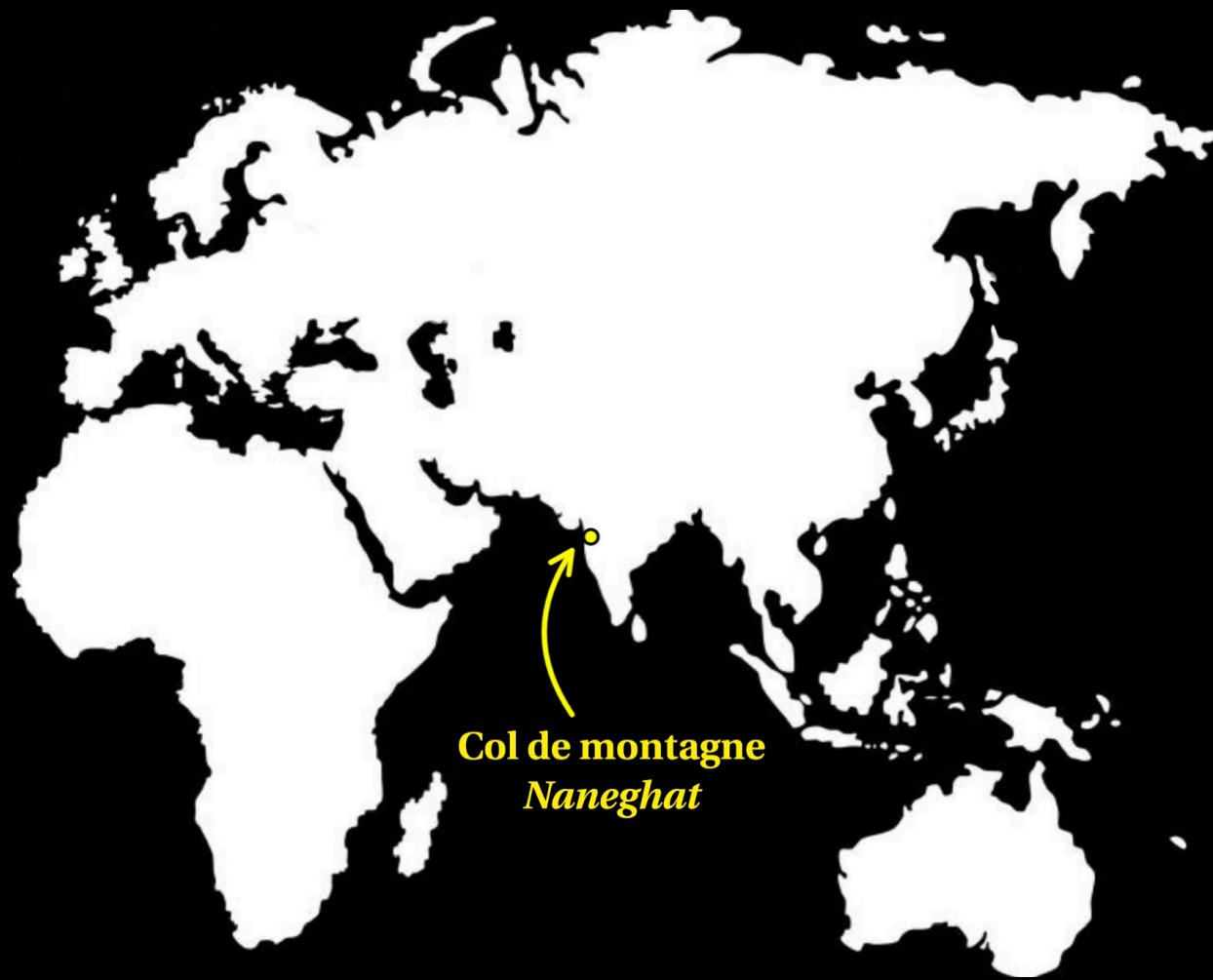


Tablette sumérienne (~ 3 500 ans avant notre ère)





arte



Col de montagne
Naneghat

Inscriptions de Naneghat



Inscriptions de Naneghat (70-60 avant JC, il y a ~ 2 000 ans)



Inscriptions de Naneghat (70-60 avant JC, il y a ~ 2 000 ans)

Écriture *Brahmi*

—	=	≡	𑀓	𑀔	𑀕	𑀖	𑀗	𑀘
1	2	3	4	5	6	7	8	9
𑀠	𑀡	𑀢	𑀣	𑀤	𑀥	𑀦	𑀧	𑀨
10	20	30	40	50	60	70	80	90
𑀩	𑀪	𑀫	𑀬	𑀭	𑀮	𑀯		
100	200	300	1000	2000	3000			

— = ≡ ≠ √ √ | 6 7 8 9

Brāhmī



ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ .

Indien (Gwâlior)



ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | ॐ ॐ ॐ ॐ .

Sanskrit-Devanāgarī (Indien)



١ ٢ ٣ ٤ ٥ | ٦ ٧ ٨ ٩

Arabe occidental (Gobâr)



١ ٢ ٣ ٤ ٥ | ٦ ٧ ٨ ٩ .

Arabe oriental

١ ٢ ٣ ٤ ٥ | ٦ ٧ ٨ ٩

XIe siècle (Apices)

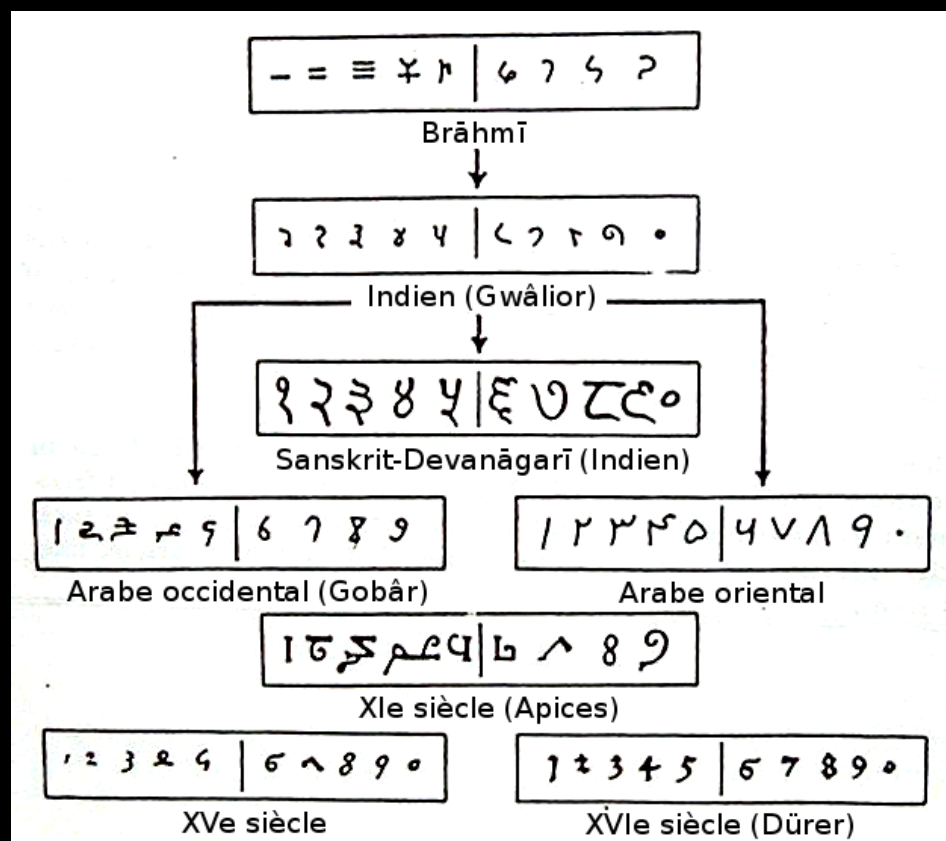
١ ٢ ٣ ٤ ٥ | ٦ ٧ ٨ ٩ .

XVe siècle

١ ٢ ٣ ٤ ٥ | ٦ ٧ ٨ ٩ .

XVIe siècle (Dürer)

Chiffres indo-arabes



Chapitre 3 : Ensembles de nombres

I/ Les grands ensembles

I/ Les grands ensembles

1) Nombres entiers

Définitions :

- L'ensemble des **entiers naturels** noté $\mathbb{N}$, est l'ensemble des entiers positifs ou nuls : **0**; **1**; **2**; **3**; **4**; ...
- L'ensemble des **entiers relatifs** noté $\mathbb{Z}$, est l'ensemble des entiers positifs et négatifs : ... **-3**; **-2**; **-1**; **0**; **1**; **2**; **3**; ...

Définitions :

- L'ensemble des **entiers naturels** noté $\mathbb{N}$, est l'ensemble des entiers positifs ou nuls : **0**; **1**; **2**; **3**; **4**; ...
- L'ensemble des **entiers relatifs** noté $\mathbb{Z}$, est l'ensemble des entiers positifs et négatifs : ... **-3**; **-2**; **-1**; **0**; **1**; **2**; **3**; ...

Remarque :

Un entier naturel est aussi un entier relatif.

Définitions :

- On dit qu'un nombre **appartient** à un ensemble, noté avec le symbole « $\in$ ». Exs : $3 \in \mathbb{N}$, $-5 \in \mathbb{Z}$.
- On dit qu'un ensemble est **inclus** dans un autre ensemble, noté avec le symbole « $\subset$ ». Ex : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Illustration des ensembles d'entiers

Définitions :

On note $\mathbb{N}^*$ l'ensemble $\mathbb{N} \setminus \{0\}$. Idem pour $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

se lit « $\mathbb{N}$ privé de 0 »

2) Nombres décimaux et rationnels

Définition :

Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.

Exemples :

- $0,56 \in \mathbb{D}$

- $\frac{3}{4} \in \mathbb{D}$ car $\frac{3}{4} = 0,75$

- $-7 \in \mathbb{D}$

- $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ car $\frac{1}{3} = 0,333\dots$

Définition :

Un **nombre rationnel** est un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction :

$$\frac{p}{q} \quad \text{où } p \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{N}^*$$

L'ensemble des rationnels est noté $\mathbb{Q}$.

Propriété :

Tous les décimaux sont rationnels, i.e. $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$.

Exemple :

$$0,378 = \frac{378}{1000} \quad \text{ainsi } 0,378 \in \mathbb{Q}.$$

Illustration des ensembles de nombres jusqu'aux rationnels

3) Nombres irrationnels et réels

3) Nombres irrationnels et réels

Définition :

Un **nombre irrationnel** est un nombre qui n'est pas rationnel, i.e. qui ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction.

Remarque :

Les décimales d'un nombre irrationnel sont en nombre **infini** et se suivent **sans logique**.

Exemples :

✗ $\frac{1}{3} \approx 0,333\dots$ et $\frac{25}{33} \approx 0,757575\dots$ ne sont pas irrationnels.

✓ $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, et π sont irrationnels.

Culture mathématique

On soupçonne π d'être un nombre **univers** !

Définition :

Un **nombre réel** est un nombre rationnel ou irrationnel.
L'ensemble des réels est noté $\mathbb{R}$.

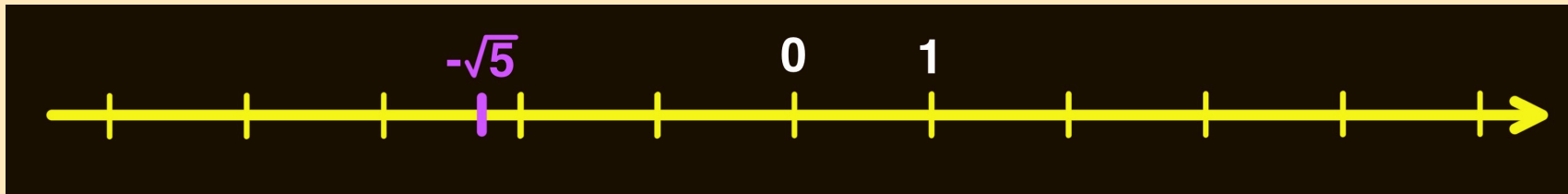
Propriété :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Remarques :

- Un nombre réel est représenté par un unique point sur la **droite numérique** :



- L'ensemble des irrationnels peut se noter $\boxed{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}$

II/ Construire de nouveaux ensembles

1) Liste d'éléments

On peut définir un ensemble en listant ses éléments entre les accolades { et }.

Exemple : $A = \{ \text{ } ; \text{ } ; \text{ } \}$ contient 3 éléments.

2) Les intervalles

2) Les intervalles

Remarque :

$\leq$ se lit inférieur ou égal et $<$ se lit strictement inférieur.

Définition :

Un **intervalle** est une partie de $\mathbb{R}$ « d'un seul tenant ».
On les note à l'aide de crochets $[$ et $]$ qui peuvent être **ouverts** ou **fermés**.

Intervalle	Inégalité	Droite numérique



On ne ferme
sur l'infini !

$$\left[a; +\infty \right]$$



3) Unions et intersections d'intervalles

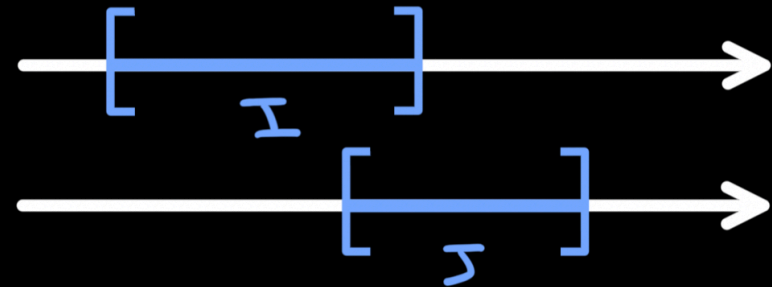
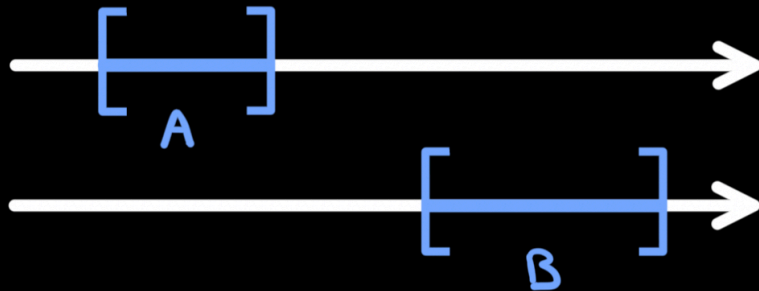
Soit A et B deux intervalles.

Définition :

Leur **union** notée $A \cup B$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à A ou à B .

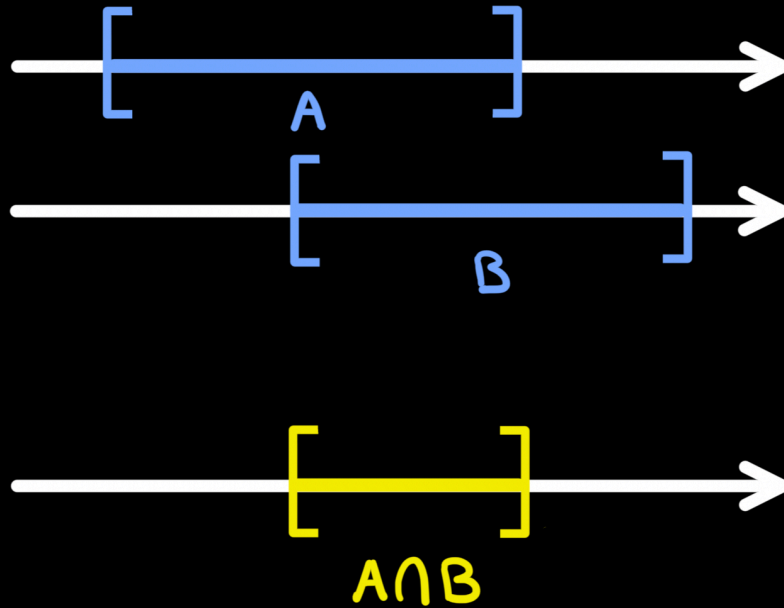
Définition :

Leur **union** notée $A \cup B$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à A ou à B .



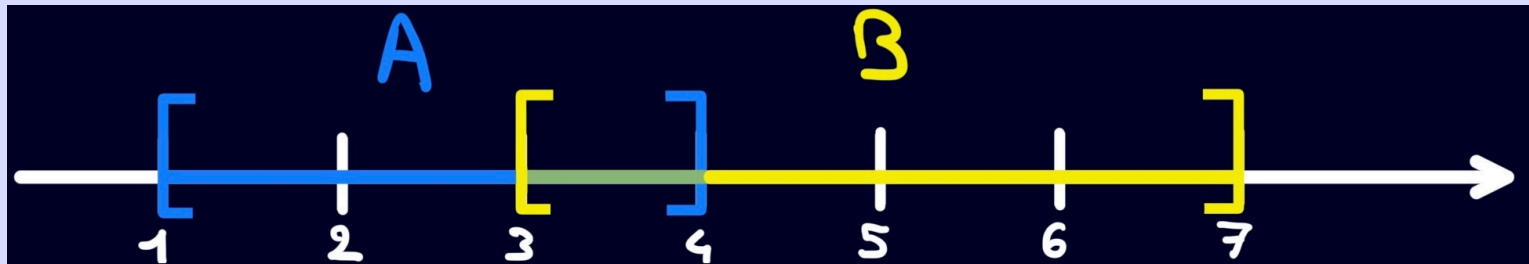
Définition :

Leur **intersection** notée $A \cap B$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à la fois à A et à B .



Exemple :

$$A = [1; 4] \text{ et } B = [3; 7]$$

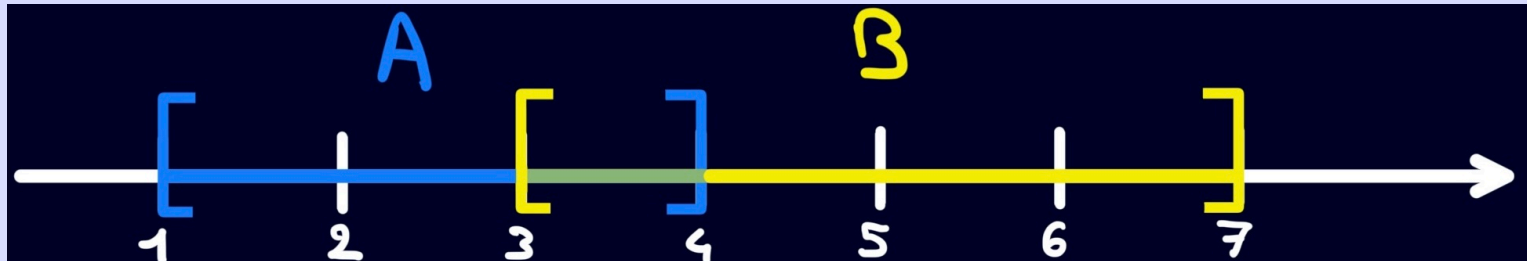


$$A \cup B = ?$$

$$A \cap B = ?$$

Exemple :

$$A = [1; 4] \text{ et } B = [3; 7]$$



$$A \cup B = [1; 7] \qquad A \cap B = [3; 4]$$

4) L'ensemble vide

Définition :

L'**ensemble vide** est l'ensemble qui ne contient aucun élément. On le note $\emptyset$.

4) L'ensemble vide

Définition :

L'**ensemble vide** est l'ensemble qui ne contient aucun élément. On le note $\emptyset$.

Exemple :

$A = [1; 3]$ et $B = [8; 10]$. Dans ce cas $A \cap B = \emptyset$

Définition :

L'**ensemble vide** est l'ensemble qui ne contient aucun élément. On le note $\emptyset$.

Exemple :

$A = [1; 3]$ et $B = [8; 10]$. Dans ce cas $A \cap B = \emptyset$

🐼 Fin de Chapitre 🐼